

19-mustaqil ish ishlanmasi

19- MUSTAQIL ISH (4- soat)

Mavzu: Quyosh tizimining kelib chiqishi va evolyutsiyasi.



Ishning qisqacha mazmuni. Quyosh tizimi, Quyosh sistemasi — [Quyoshning](#) gravitatsion ta'sir maydoni ichida harakatlanuvchi osmon jismlari (Quyosh, [sayyoralar](#), sayyoralarning [yo'ldoshlari](#), kichik sayyoralar, [kometalar](#), kosmik

changlar) majmui. Quyosh tizimi chegarasining ko'rinma o'lchami Pluton orbitasi (taxminan 40 a.b., q. [Astronomik birlik](#)) bilan aniqlansada, ammo uning haqiqiy chegarasi eng yaqin yulduzgacha (230 ming a.b. gacha) bo'lishi mumkin. Quyosh tizimining uzoq tashqi sohalari haqidagi ma'lumotlar Quyoshga yaqinlashuvchi uzun davrli kometalar va shu sistemani qoplagan kosmik changlarni kuza-tishdan olinadi. Quyosh tizimi hududidagi har qanday jism ham Quyosh tizimiga kiravermaydi. Quyoshning ta'sir doirasidagi har bir jismning Quyosh tizimiga kirishi uchun avvalo uning musbat kinetik va manfiy potensial energiyalarining yig'indisi, ya'ni to'la energiyasi manfiy bo'lishi kerak. Bunday jism Quyoshning tortishish kuchini yenga olmay, Quyosh tizimi doirasida qoladi. Buning uchun Quyosh tizimiga tegishli jismlarga Quyoshning tortishish quchi ta'siri boshqa yulduzlarnikiga nisba-tan ortiq bo'lishi kerak. Quyosh tizimi Galaktika markazi atrofida ayla-naga yaqin orbita bo'ylab 250 km/sek tezlik bilan aylanadi, uning aylanish davri 200 mln. yil. Quyosh tizimining kelib chiqishi haqidagi masala hozirgi zamon tabiat-shunosligining muhim masalalaridan biri hisoblanadi. Quyosh tizimi biznikiga o'xshash, millionlab boshqa shunday tizimlar mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan, ulkan koinotning atigi zarradek bir qismidir. Quyosh tizimi tushunchasi quyosh va uning tortishish ta'siri ostida uning atrofida aylanadigan barcha jismlarni o'z ichiga oladi. Bunday tizim Quyoshning tortishish kuchi ta'siridagi sayyora, sun'iy yo'ldosh, asteroid va kometalardan iborat. Yer jami to'qqizta sayyoradan biridir. Sayyoralar o'lchami va boshqa ko'plab parametrlari bo'yicha bir-biridan juda farq qiladi hamda Quyoshdan turli masofalarda joylashgan.

Merkuriy eng kichik va Quyoshga eng yaqin sayyoradir. U Quyosh atrofida atigi 88 kun ichida to'liq aylanib chiqadi. Undan keyin Quyoshdan 108 million kilometr uzoqlikda joylashgan va uning atrofida 225 kun ichida aylanib chiqadigan Venera turadi. Yer Quyoshdan uzoqligi bo'yicha uchinchi sayyora bo'lib, undan 149,5 million kilometrlik masofada joylashgan.

Keyin Quyoshdan taxminan 228 million km uzoqlikda joylashgan Mars keladi va uning aylanish davri 687 kunni tashkil etadi. Navbatdagisi Quyosh tizimining eng katta sayyorasi Yupiter bo'lib, u to'liq aylanishni deyarli 12 yil ichida, undan keyingi Saturn esa 29,5 yil ichida amalga oshiradi. Oxirgi uchta sayyora — Uran, Neptun va Pluton Quyoshdan shunchalik uzoqki, ularni hatto oddiy ko'z bilan ko'rib ham bo'lmaydi.



Quyosh

- Quyosh energiyasi yadroviy sintezdan kelib chiqadi (geliyga aylanadigan joyda) uning yadrosida. Bu energiya quyoshdan issiqlik va yorug'lik shaklida chiqariladi.
- Eslab qoling: Yulduzlar yorug'lik hosil qiladi. Sayyoralar yorug'likni aks ettiradi.
- Yulduzning harorati uning "rangini" belgilaydi. Eng sovuq yulduzlar qizil. Eng issiq yulduzlar ko'k rangda.



Talabalarga metodik ko'rsatma: Quyosh tizimining kelib chiqishi va evolyutsiyasi mavzusini o'quv adabiyotlaridan, manbalar, internet saytlaridan o'qib o'rganib taqdimot tayyorlash

Taqdimot ([lotincha](#): *praesentatio* — taqdim etish) — yangidan yaratilgan, tuzilgan muayyan narsaning rasmiy taqdim etilishi. Taqdimot qilish mahorati inson hayotidagi eng asosiy ko'nikmalardan biri hisoblanadi. Bu ko'nikma o'qish davrida ham, ish faoliyatida ham doimiy ravishda qo'l keladi. Har bir inson ma'lum

Mavzu: Quyosh tizimining kelib chiqishi va evolyutsiyasi.

Reja:

Kirish.

1. Quyosh tizimi: sayyoralari, xususiyatlari va kelib chiqishi.
2. Quyosh evolyutsiyasining bosqichlari
3. Quyosh sistemasi va uning shakllanishi, kelib chiqishi.

Xulosa

Foydalanilgan adabiyotlar:

Sivuxin D.V. Umumiy fizika kursi. Moskva: fiz.mat. lit. 2005. 388-390 b.

Savel'ev I.V. Umumiy fizika kursi. T.1, T.2, T.3.-M.: Astrel'2011, 339-342 b.



2-Topshiriq. Mavzuni "Muammoli savollar", "T-jadval" metodida ifodalang.

Quyosh tizimi uning kelib chiqishi sabablari, tizimda ro'y berayotgan jarayonlar, sayyoralarning harakti to'g'risida to'liq tasavvur hosil qiling

Olgan ma'lumotlaringizni amaliy ahamiyati haqida fikrga ega bo'ling va muammoli savollar tuzing.

- ▣ Muammoli savollar.
- ▣ Quyosh tutilishi hodisasini tushuntiring.
- ▣ Quyoshning to'la tutilishi deganda nimani tushunasiz.
- ▣ Oy tutilishi hodisasini tushuntiring.
- ▣ Yorug'lik nima?

Quyoshning tarkibi nimadan iborat?
 Quyosh atrofida nechta sayyoralar harakat qiladi va ular nomlarini aytib uting?
 Yulduzlar turkumi deganda nimani tushunasiz?
 Hozirgi zamon tizimida galaktikamizda sodir bo'ladigan jarayonlar nimada?

T – jadval

T – jadval
 - bita konsepsiya
 (ma'lumot)ning jihati o'zaro
 solishtirish yoki ularni
 (ha/yo'q, ha/qarshi) uchun.
 Tanqidiy mushohada
 rivojlantiradi

T –jadval qoidalari tanishiladi. Yakka tartibda rasmiylashtiriladi.

Ajratilgan vaqt oralig'ida tartibda (juftlikda) to'ldiradi, uning chap tomoniga sabablari yoziladi, o'ng tomoniga esa chap tomonda ifoda qarama – qarshi g'oyalalar, omillar va shu kabilar.

Jadvallar juftlikda (guruxda)taqqoslanishi to'ldirilishi

Barcha o'quv guruhi yagona T- tuzadi

Elektron adabiyotlar va QRcode havola.



https://uz.wikipedia.org/wiki/Quyosh_tizimi
<https://arxiv.uz/uz/documents/referatlar/astronomiya/quyosh-tizimi>

<https://oefen.uz/uz/documents/diplom-ishlar/umumiy/quyosh-sistemi-ning-tuzilishi-elementlari-vujudga-kelishi-haqidagi-gipotezalar>

Manba: <https://sinaps.uz/bilasizmi/13400/>